PRESENTER GUIDE / 2026-10-10

세종대 캠퍼스 통신 시뮬레이션 발표자 상세 해설서

프로젝트를 처음 읽는 발표자도 계산 원리, 수정 이유, 그래프 해석과 한계를 설명할 수 있도록 정리한 읽기 자료입니다. PPT 자체가 아니라, PPT를 준비하고 질의응답을 연습하기 위한 해설서입니다.

이번 프로젝트의 질문	우리가 확인한 내용
3.5 GHz와 28 GHz는 무엇이 다른가?	같은 대역폭에서 주파수 효과를 비교
28 GHz의 넓은 대역폭은 도움이 되는가?	100/800 MHz를 분리해 용량과 잡음 변화 확인
기지국 두 곳을 어디에 추가할까?	취약 구간 → 후보 → 평가함수 → 조합 비교
현실처럼 변동하거나 장애가 나면?	독립 난수 20회와 단일·이중 장애 및 대응 검증

발표용 한 문장
넓은 대역폭은 많은 위치의 전송률을 높이지만, 취약 사용자와 장애 상황까지 별도로 확인해야 합니다.

자료 상태

수치와 그래프는 실제 MATLAB 실행 결과입니다. 경계와 설치 가능성은 잠정 가정입니다. 고정 채널 결과와 확률 확장 결과를 분리해서 읽으세요. 예제 발표자료나 과거 사각 격자 수치를 최신 캠퍼스 결과와 섞지 않습니다.

기준: 서비스 사이트 11개(기존 9 + 추가 2), 외부 간섭 사이트 6개, 건물 모델 영역 7개, 잠정 경계 내부 17,922개 사용자 위치.

추가 좌표: (-127.5, 260), (-17.5, 22.5) m.
저장소: github.com/20261123/research-lab-intern (비공개)

HOW TO READ

읽는 순서와 문서 지도

먼저 핵심 수치와 결론을 확인한 뒤, 원리 → 배치 선정 → 확률·장애 검증 순서로 읽으면 됩니다. 계산에 익숙하지 않다면 4~6쪽의 용어와 단위부터 읽으세요.

읽을 목적	페이지와 내용
빠르게 읽기	3~7쪽: 목표·용어·수식·수정
실험과 지도	8~12쪽: 경계·조건·주파수·대역폭·실내
위치 선정	13~19쪽: 취약점·후보·함수·교차 비교·악화
확률 검증	20~22쪽: 독립 시행·결과·통계 해석
장애와 대응	23~27쪽: 장애·행렬·스트레스·대응·한계
발표 연습	28~30쪽: PPT 구성·연결 대본
질의응답	31~33쪽: 예상 질문과 역할별 확인
숫자·근거	34쪽: 핵심 수치·출처

문서의 두 가지 결과 표시

고정 채널: 기존 NLOS 형태의 평균 경로손실·O2I·안테나로 계산한 결과입니다.
확률 확장: 같은 평균 모델에 공간 상관 SF를 추가한 20개 독립 환경의 결과입니다. 평균 P5와 Monte Carlo 구간으로 보고합니다.

그림을 설명할 때의 6단계

① 실험 조건을 말하기 → ② 축·단위를 읽기 → ③ 색/곡선 의미 말하기 → ④ 숫자로 관찰 제시 → ⑤ 가능한 원인 설명 → ⑥ 모델 가정과 한계 밝히기.

> 발표용 한 문장
> 발표자는 숫자를 외우기보다, 무엇을 같게 두고 무엇을 바꿨는지와 그 숫자가 답하는 질문을 설명해야 합니다.

01 / PROJECT QUESTION

우리가 해결하려던 문제

학교 과제의 중심은 3GPP TR 38.901을 참고한 MATLAB 시스템 레벨 시뮬레이터의 오류를 바로잡고, 세종대 환경의 주파수·대역폭 차이와 기지국 두 곳 추가 효과를 설명하는 것입니다. 계산된 성능을 근거로 선택 이유를 보여주는 것이 중요합니다.

학교 과제의 요구	팀이 추가로 정한 분석 설계
세종대 캠퍼스 평가	사진과 기존 건물 좌표로 잠정 경계 설정
기존 기지국 유지, 두 곳 추가	취약 대표점 4곳 → 후보 4/8/12곳
선정 이유와 전후 Heatmap·CDF 비교	전체 P5·로그 개선·지역 공정성 함수 비교
발표 평가, 별도 보고서 불필요	독립 SF 20회·장애·복구 비교까지 확장

8개 후보와 28개 조합은 학교 PPT에 지정된 숫자가 아닙니다. 팀의 탐색 설계이며, 28은 8개 중 서로 다른 두 개를 고르는 조합 수입니다. 20회, 장애·차폐 크기와 QoS 기준 역시 이번 분석 조건으로 설명해야 합니다.

전체 작업 순서

원본 보존 → 수식·단위·안테나 오류 확인 → 지도·평가 표본 정리 → 세 조건 비교 → 취약 구간 추출 → 설치 후보 생성 → 두 곳 조합 평가 → 추가 전후 비교 → 새로운 난수 검증 → 장애·악화·대응 분석.

> 발표용 한 문장
> 저희는 좋은 그림을 만드는 데서 끝내지 않고, 동일 조건에서 비교하고 추가 위치의 선정 근거와 장애 취약성을 함께 확인했습니다.

02 / TERMS AND CDF

발표 전에 알아야 할 용어

용어	쉽게 설명하면
주파수 f, GHz	전파가 진동하는 빠르기. 경로손실과 외벽 손실에 영향
대역폭 B, MHz	사용하는 주파수 구간의 폭. 용량과 총 잡음에 영향
사이트 / 섹터	사이트는 기지국 위치 하나. 현재 각 사이트가 3방향 섹터를 가짐
S / I / N	서빙 신호 / 다른 송신기의 간섭 / 수신기의 잡음
SINR	신호가 간섭과 잡음에 비해 얼마나 큰지 나타내는 비율
O2I / NLOS	건물 밖에서 안으로 들어가는 손실 / 비가시선 경로손실 모델
CDF	해당 전송률 이하인 사용자 위치의 누적 비율
P5 / 중앙값	아래쪽 5% 경계값 / 아래쪽 50% 경계값

CDF의 x축은 전송률, y축은 그 이하인 위치의 비율입니다. 같은 y값에서 곡선이 오른쪽이면 더 높은 전송률입니다. 같은 x값에서 곡선이 아래쪽이면 그 전송률 이하의 위치가 더 적습니다.

P5는 느린 사용자의 성능을 대표합니다. 현재 위치 17,922개를 오름차순 정렬하면 ceil(0.05×17,922)=897번째 값입니다. 느린 5%의 평균을 구한 값이 아닙니다. 위치별 동일 가중치이므로 실제 학생 인구 분포나 트래픽 가중치도 아닙니다.

발표용 한 문장
중앙값은 일반적인 위치, 5백분위는 성능이 낮은 위치의 경계값을 보여줍니다. 두 지표를 함께 봐야 합니다.

03 / POWER, NOISE AND RATE

계산 수식과 단위를 설명하는 법

① 잡음 전력

N_dBm = -174 + 10 log10(B_Hz) + NF_dB
-174는 통상적인 열잡음 전력밀도 근사값입니다. B는 반드시 Hz로 넣고 NF는 잡음지수입니다. NF=7 dB이면 100 MHz에서 -87 dBm, 800 MHz에서 -77.97 dBm입니다.

② 모든 전력을 같은 단위로

P_mW = 10^(P_dBm/10). dBm은 로그 단위이므로 직접 더하지 않습니다. 섹터별 수신전력을 mW로 바꾸어 간섭을 합산합니다. 섹터당 총 송신전력은 43 dBm으로 고정하며, 전력밀도와 혼합하지 않습니다.

③ SINR과 Shannon 전송률

SINR_linear = S_mW / (I_mW + N_mW)
SINR_dB = 10 log10(SINR_linear)
C_bps = B_Hz log2(1 + SINR_linear), C_Mbps = C_bps / 10^6

손계산 예시 - 실험 수치가 아님	결과
SINR=1(0 dB), B=100 MHz	C=100 Mbps
SINR=0.1(-10 dB), B=100 MHz	C 13.75 Mbps
대역폭 100→800 MHz, 같은 NF	잡음 +10 log10(8)=+9.03 dB

용량 계산에 SINR dB값을 넣으면 안 됩니다. -10 dB를 식에 -10으로 넣는 대신 선형 비율 0.1로 넣습니다. 계산 용량은 위치별 단일 스트림 이론값으로 실제 다운로드 속도나 셀 전체 동시 처리량이 아닙니다.

발표용 한 문장
대역폭을 넓히면 전송 자원과 잡음이 함께 늘어납니다. 그래서 SINR 지도와 용량 그래프를 모두 확인했습니다.

04 / CHANNEL AND ANTENNA

한 사용자 위치에서 링크를 계산하는 과정

사용자 한 명의 위치에서 모든 서비스·외부 사이트의 세 섹터 수신전력을 구합니다. 서비스 후보 중 가장 강한 섹터를 서빙으로 선택하고, 그 섹터를 제외한 모든 섹터를 간섭으로 처리합니다. 외부 사이트는 접속 후보가 아니지만 간섭원입니다.

기존 평균 경로손실과 외벽 손실

d3D = sqrt(d2D^2 + (25 - 1.5)^2)
PL = 13.54 + 39.08 log10(d3D_m) + 20 log10(fc_GHz)
현재 원본은 위 NLOS 형태의 평균 식을 모든 링크에 적용합니다. 확률적 LOS/NLOS 선택과 완전한 UMa의 max(LOS,NLOS) 처리까지 구현한 결과는 아닙니다. 이 주파수 항은 GHz 단위입니다. 일반 TR 식의 breakpoint 계산은 Hz가 필요하지만, 현재 고정 NLOS 구현에는 breakpoint 분기가 없습니다.

Low-loss 외벽 손실은 다음 두 재료 항을 모두 로그 안에 넣습니다.
L_wall = 5 - 10 log10[0.3×10^(-L_glass/10) + 0.7×10^(-L_concrete/10)]
L_glass=2+0.2fc, L_concrete=5+4fc. 현재 외벽 손실은 3.5 GHz에서 약 12.70 dB, 28 GHz에서 약 17.83 dB입니다. 실내 사용자의 서비스·외부 링크에 적용합니다. 실내 깊이 손실은 별도 구현하지 않았습니다.

안테나 방향

세 방향은 0/120/240도이며 delta=mod(theta-sectorAz+180,360)-180으로 차이를 정규화합니다. 수평 감쇠는 min[12×(delta/70)^2,20] dB입니다. 기존의 단순 수평 패턴을 공통 사용한 것이며, 수직 패턴·배열 빔포밍을 포함한 완전한 3GPP 안테나 모델은 아닙니다.

I=load_factor×(서빙을 제외한 서비스 전력 합+외부 전력 합). 기본 0.5는 평균 간섭 활동도 가정입니다. 사용자가 실제로 대역폭 절반만 받는 스케줄러 모델이라는 뜻은 아닙니다.

발표용 한 문장
모델의 비교 기준은 통일했지만, 실제 네트워크의 모든 기능을 재현한 것은 아닙니다.

05 / CODE CHANGES

무엇을 고쳤고 어떤 버전을 썼는가

문제	수정 또는 처리	발표에서 설명할 이유
주파수·잡음·전력 단위	GHz/Hz 요구를 구분하고 총전력·mW 기준 유지	식마다 단위가 다르며 로그 전력 직접 합산 금지
히트맵에 RGB 전달	실제 SINR dB 값을 scatter에 전달	공통 색상 범위가 수치에 대응
중복 외부 사이트	(36.1,418.1)을 외부 목록에서 제거	같은 사이트의 간섭 중복 방지
y상한 500 m	원본 lab4는 550 m, 경계 분석 사본은 더 확장	521.6 m 사이트와 경계 영역을 포함
각도 직선 불연속	상대각 -180~180도 정규화	기지국 좌표축 경계의 인공적인 줄 제거
표본과 P5	공통 meshgrid, nearest-rank P5	미계산·중복 표본과 하위 5% 평균 혼동 방지
고정값만 반복	별도 SF 확장 함수로 독립 20개 필드 생성	같은 계산 20번을 통계 검증으로 세지 않음

외부 간섭은 기존 코드에도 선형 전력 합산이 있었습니다. "외부 간섭을 처음 추가했다"거나 "원래 dBm을 더했다"라고 단정하지 않습니다. 최종 실행은 코드와 대조한 내용만 설명하세요.

labgemini4 원본은 보존했습니다. 경계 확장, 배치 평가, 추가 11개 세 조건 계산, SF·장애 검증은 별도 함수입니다. 예전 보고서·순천향대 예제도 이력으로 보존하고 최신 세종대 결과와 구분했습니다.

발표용 한 문장
원본을 덮어쓰지 않고 검증 가능한 단계별 실행본을 만들어, 수정 효과와 모델 확장 효과를 구분했습니다.

06 / PROVISIONAL GEOMETRY

캠퍼스 경계를 어떻게 정했는가

제공된 네이버 지도와 부동산 사이트 둘레 이미지에는 코드의 미터 좌표가 없었습니다. 사용자가 승인한 방식으로 기존 건물 좌표를 활용해 경계를 근사했습니다. 이것은 실측 GIS 경계가 아닙니다.

절차	수행 내용
기준점	원본 지도에서 6개 건물 중심을 추정하고 코드 중심과 대응
좌표 맞춤	최소제곱 affine 변환으로 회전·축척·이동 등을 근사
경계	둘레 영상에 따라 꼭짓점 24개 추정, 일부 남북 끝 외삽
포함 조건	코드의 7개 건물 사각형을 포함하도록 일부 경계 보정
적합 오차	기준점 RMS 16.65 m, 최대 29.21 m
평가 표본	2.5 m 격자에서 경계 내부 17,922개 위치

최대 29.21 m는 사용한 기준점의 맞춤 오차입니다. 모든 경계점의 최대 위치 오차나 95% 신뢰구간이 아닙니다. 경계 ±30 m 시험은 민감도 선택이며 통계적 신뢰영역도 아닙니다.

7개 모델 영역: 광개토관, 대양홀, 학생회관, 군자관, 집현관, 율곡관·충무관 통합 영역, 학술정보원입니다. 실제 캠퍼스 전체 건물이나 전파 차폐물을 빠짐없이 포함한 것은 아닙니다.

AI로 정리한 7개 영역 개념 이미지는 설명 자료입니다. 계산용 경계는 원본 지도 기준점과 제공된 좌표를 이용했으며, 생성 이미지 픽셀을 수치 계산의 실측 입력으로 사용하지 않았습니다.

> 발표용 한 문장
> 실제 캠퍼스처럼 보이는 개념도와 계산에 쓰는 좌표는 구분했습니다. 현재 경계는 잠정이므로 정밀 경계가 확정되면 재계산해야 합니다.

07 / EXPERIMENT CONFIGURATION

공통 실험 조건과 좌표

조건	현재 값
평가 위치	17,922개 = 실내 4,601 + 실외 13,321
높이 / 격자	기지국 25 m, 단말 1.5 m / 2.5 m
출력 / 잡음지수 / 간섭 활동도	섹터 총전력 43 dBm / NF 7 dB / load 0.5
구조 / 비교 조건	사이트당 3섹터 / 3.5·100, 28·100, 28·800
기지국 배치	서비스 9→11, 외부 간섭 6개 유지

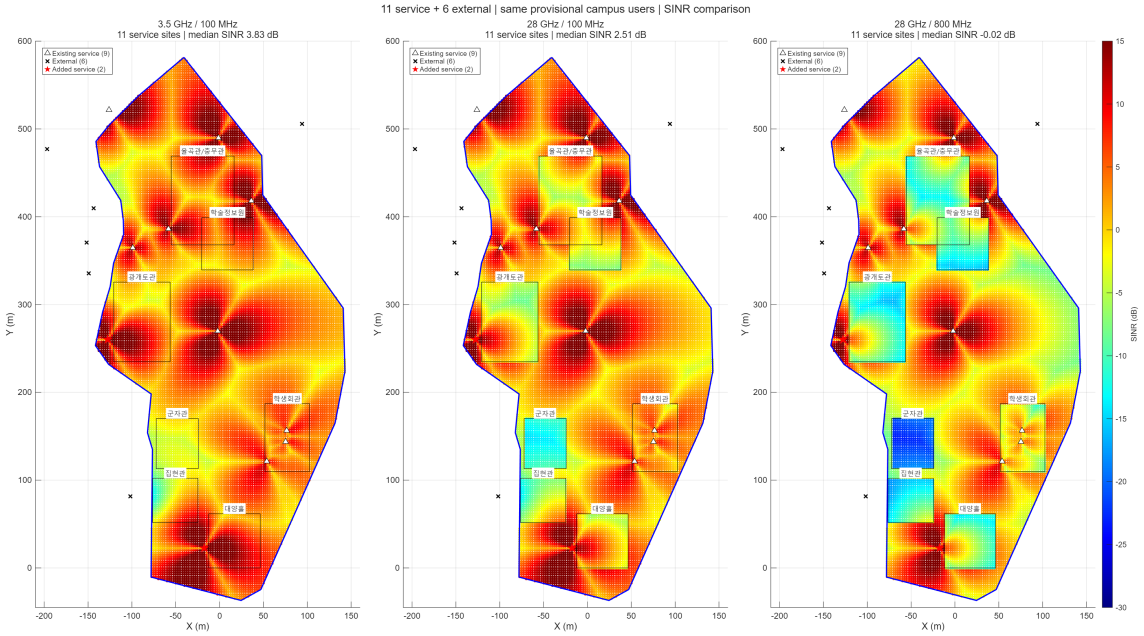
서비스 ID	좌표 m	외부 ID	좌표 m
1	(53.6, 121.3)	1	(-101.6, 81.4)
2	(75.1, 143.8)	2	(-149, 335.7)
3	(76.3, 156.5)	3	(-151.4, 370.6)
4	(-2.2, 269.7)	4	(-143.8, 409.7)
5	(-98.8, 364.8)	5	(94.1, 505.8)
6	(-58.1, 386.1)	6	(-196.7, 476.9)
7	(36.1, 418.1)		
8	(-1.4, 489.8)		
9	(-126.2, 521.6)		
10 (추가)	(-127.5, 260)		
11 (추가)	(-17.5, 22.5)		

"서비스 11개"는 입력에서 접속 후보로 정한 역할입니다. 정밀 경계로 실제 교내 위치가 모두 확인됐다는 뜻은 아닙니다. 기존 사이트 하나가 잠정 경계 밖에 보일 수 있어도 역할을 임의로 바꾸지 않았습니다. 사용자 평가 경계 밖의 사이트 신호·간섭도 계산에 남겨 두었습니다.

초기 설명의 43,435×20이나 과거 사각 격자의 26,741개를 최신 표본 수로 부르지 않습니다. 이번 경계 결과는 17,922개 위치입니다. 좌표의 실제 조사 출처·사업자·설치 높이는 확인 상태를 구분해야 합니다.

08 / FIXED CHANNEL - FREQUENCY

1단계: 주파수만 바꾸면?



고정 채널·서비스 11개. 왼쪽/가운데는 같은 100 MHz에서 주파수만 변경. 오른쪽은 800 MHz.

100 MHz 조건	SINR 중앙값 dB	용량 중앙값 Mbps	용량 P5 Mbps
3.5 GHz / 100 MHz	3.83	177.29	65.02
28 GHz / 100 MHz	2.51	147.68	32.91

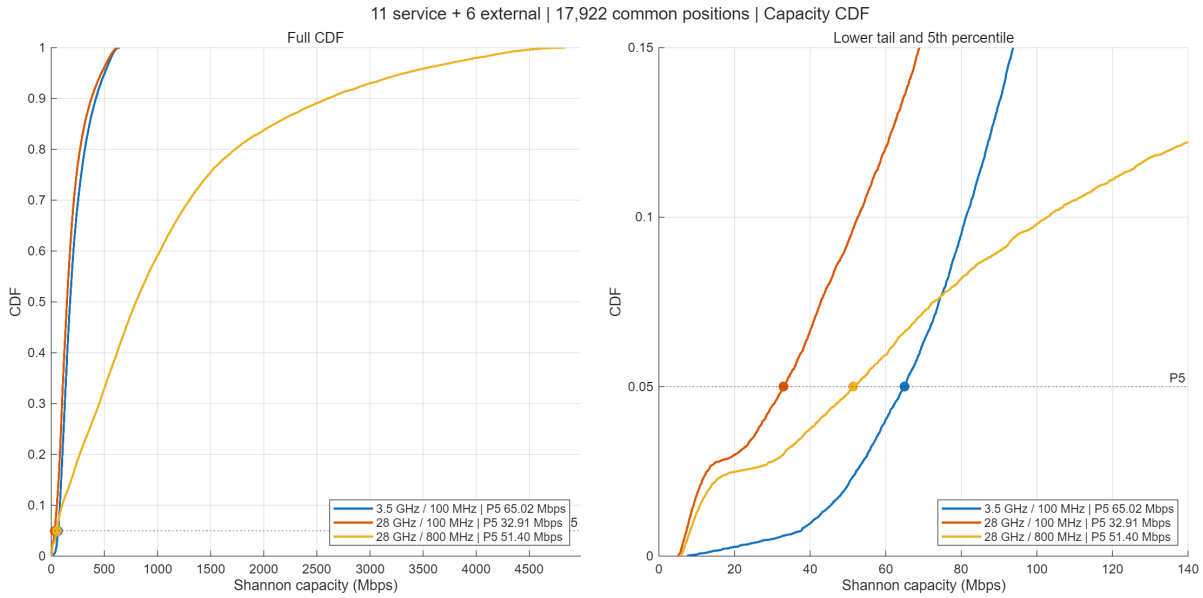
3.5→28 GHz로 바꾸면 이 모델의 경로손실 주파수 항은 20log10(28/3.5)=18.06 dB 커집니다. 외벽 손실도 약 5.13 dB 더 큽니다. 하지만 서빙 신호와 간섭이 함께 약해지므로 SINR이 그대로 18.06 dB 낮아지는 것은 아닙니다.

잡음은 둘 다 -87 dBm입니다. 수신전력이 낮아진 위치에서는 상대적으로 잡음의 영향이 커집니다. 실제 결과는 SINR 중앙값 약 1.32 dB 감소, 용량 중앙값 약 16.7% 감소, P5 약 49.4% 감소입니다.

> 발표용 한 문장
> 같은 대역폭·배치·출력에서 높은 주파수의 불리함을 먼저 확인했습니다. 이것이 28 GHz·100 MHz를 계산해야 하는 첫 번째 이유입니다.

09 / FIXED CHANNEL - BANDWIDTH

2단계: 넓은 대역폭은 얼마나 도움이 되나



고정 채널·서비스 11개. 오른쪽은 CDF 하위 구간 확대이며 점선 0.05가 P5입니다.

조건	중앙값 Mbps	P5 Mbps
3.5 GHz / 100 MHz	177.29	65.02
28 GHz / 100 MHz	147.68	32.91
28 GHz / 800 MHz	797.61	51.40

운용 조건 3.5/100과 28/800을 비교하면 28/800의 중앙값은 4.50배지만 P5는 20.9% 낮습니다. CDF가 교차하므로 모든 사용자에게 한 조건이 유리하다고 말하지 않습니다.

대역폭만 보려면 28/100→28/800을 비교합니다. 잡음은 +9.03 dB, SINR 중앙값은 2.51→-0.02 dB입니다. 그래도 중앙값 용량은 5.40배, P5는 56.2% 증가했습니다. 28/100은 주파수 효과와 대역폭 효과를 분리하는 기준 조건입니다.

800 MHz는 넓은 대역폭 조건을 시험하기 위한 프로젝트 가정입니다. 실제 사업자·단말·주파수 할당에서 누구나 이 대역폭을 사용할 수 있다고 주장하지 않습니다. 총 송신전력 고정 조건이므로 대역폭 8배가 전송률 8배를 뜻하지 않습니다.

발표용 한 문장
28 GHz·100 MHz는 불필요한 중간 결과가 아니라, 주파수 효과와 대역폭 효과를 분리하는 연결 고리입니다.

10 / INDOOR, OUTDOOR AND TRADEOFF

전체 결과만 보면 놓치는 실내 취약성

구분	위치 수	3.5/100 중앙값 / P5	28/800 중앙값 / P5
all	17,922	177.29 / 65.02	797.61 / 51.40
indoor	4,601	178.13 / 52.04	151.87 / 10.04
outdoor	13,321	176.93 / 72.83	1,068.69 / 285.89

단위는 Mbps, 위 표는 고정 채널 결과입니다. 실외 표본이 많고 28/800의 실외 전송률이 매우 높아 전체 중앙값을 끌어올립니다. 그러나 실내 P5는 10.04 Mbps로 3.5/100의 52.04 Mbps보다 훨씬 낮습니다.

따라서 "28 GHz가 빠르다"와 "실내에서도 모두 좋다"는 다른 주장입니다. 현재 모델의 O2I와 잡음 영향 때문에 위치별 편차가 크므로 전체·실내·실외를 나눠 보고, 평균·중앙값·P5를 함께 설명해야 합니다.

전송률 지표가 답하는 질문

- 평균: 높은 일부 값에 민감한 전체 수준. 취약 사용자의 보장은 아닙니다.

- 중앙값: 가운데 위치의 성능. 대부분의 위치가 어떻게 달라졌는지 참고합니다.

- P5: 저성능 꼬리의 경계값. 특정 건물 전체의 성능을 보장하지는 않습니다.

모델은 사용자를 균일 격자 위치로 취급합니다. 강의 시간의 학생 밀도·트래픽·동시 접속 수를 입력하지 않았으므로 실제 혼잡 시간대 사용자 경험과 동일시하지 않습니다.

> 발표용 한 문장
> 넓은 대역폭의 전체 성능 이득과 실내 취약성은 동시에 나타났습니다. 평균 하나로 결론을 내리지 않았습니다.

11 / WEAK-REGION SELECTION

취약 구간을 논리적으로 찾는 방법

취약점 탐색 조건은 추가 전 9개 서비스 사이트의 28 GHz·800 MHz입니다. 새 사이트를 넣기 전에 부족한 곳을 찾고, 결과에 따라 설치 후보를 만듭니다.

순서	선정 규칙	이유
1	캠퍼스 전송률 하위 10%: 25.37384 Mbps	상대적으로 낮은 위치를 객관적 기준으로 분류
2	중심 자신도 하위 10%	빠른 위치가 주변만 나빠 대표점이 되는 것을 방지
3	반경 25 m, 내부 표본 50개 이상	한두 점의 낮은 값보다 주변 구간을 평가
4	주변의 50% 이상이 하위 10%	취약성이 주변에 충분히 모여 있는지 확인
5	주변 평균 전송률이 낮은 순서	심한 취약 구간을 먼저 검토
6	기존 선택점에서 75 m 미만 제외	너무 가까운 대표점을 같은 구간으로 묶음

조건을 통과한 중심은 1,473개이며 근접 제거 후 대표점 4개가 남았습니다. 반경·비율·간격은 프로젝트 분석 규칙입니다. 자연적으로 딱 네 개만 취약하다는 뜻이 아닙니다. 간격 50/75/100 m에서는 대표점이 5/4/3개였습니다.

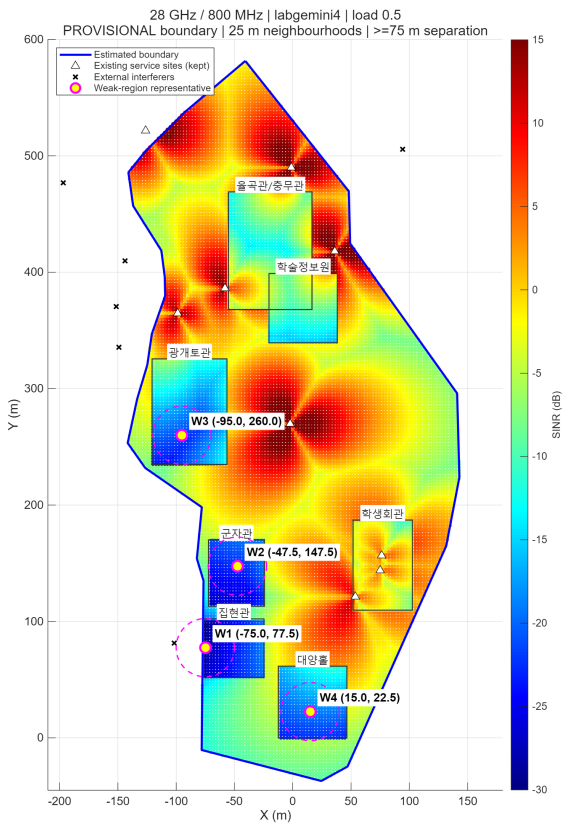
25 m 반경은 취약성을 집계하는 주변 범위, 75 m는 대표점끼리의 중복 제거 기준입니다. 설치 후보끼리의 25 m 이격과도 다른 값입니다. 이 세 거리를 혼동하지 마세요.

> 발표용 한 문장
> 가장 낮은 점 네 개를 임의로 찍은 것이 아니라, 주변 취약 사용자 밀도와 근접 중복 제거 규칙으로 대표 구간을 선정했습니다.

12 / WEAK POINTS AND UNCERTAINTY

취약 대표점 네 곳은 어디인가

ID / 구간	좌표 m	점 전송률 Mbps	주변 25 m 평균 Mbps
W1 집현관	(-75,77.5)	1.51	2.80
W2 군자관	(-47.5,147.5)	6.41	10.81
W3 광개토관	(-95,260)	8.52	11.14
W4 대양홀	(15,22.5)	14.04	15.91



추가 전 28/800 취약점과 잠정 경계. 대표점은 사용자 좌표이며 실내에 있을 수 있습니다.

W1은 잠정 경계에서 2.18 m 떨어져 있어 경계 변경에 민감합니다. 경계 ±30 m 시험에서도 개수는 네 곳이었지만 위치와 순위는 바뀔 수 있었습니다. W1의 정확한 위치는 현장 또는 정밀 지도 확인 전 확정하지 않습니다.

낮은 수신전력, 모델의 O2I, 잡음과 간섭으로 원인을 분해했습니다. 현재 코드가 다른 건물의 전파 차폐를 추적하지 않으므로 "이 건물이 가려서 나빴다"는 인과를 검증한 결과로 말하지 않습니다.

13 / CANDIDATE GEOMETRY

취약점에서 설치 후보로 넘어가는 과정

취약 사용자 점은 건물 안에 있을 수 있습니다. 그 좌표에 기지국을 바로 놓지 않고 주변의 허용 격자를 설치 후보로 가정했습니다. 각 구간의 가장 가까운 후보 C1, 다음 이격 후보 C2·C3를 선택했습니다.

가정	조건
주변 범위	취약 대표점에서 75 m 이내
경계	잠정 경계 안쪽 10 m 이상
건물	7개 모델 사각형 밖, 건물에서 5 m 이상
사이트 이격	기존 사이트와 후보끼리 각각 25 m 이상
구조물	신규 높이 25 m, 같은 3섹터·출력·패턴

구간	C1: 4/8/12 집합	C2: 8/12 집합	C3: 12 집합
W1	(-65,107.5)	(-67.5,45)	(-42.5,45)
W2	(-47.5,177.5)	(-17.5,147.5)	(-22.5,175)
W3	(-127.5,260)	(-95,227.5)	(-70,227.5)
W4	(15,-5)	(-17.5,22.5)	(-10,-5)

4곳은 구간별 1개, 8곳은 2개, 12곳은 3개로 중첩된 집합입니다. 후보가 많아지는 것과 평가함수가 바뀌는 효과를 나중에 따로 비교할 수 있습니다. y<0 후보는 경계 외삽 남쪽에 있어 특히 지도 확인이 필요합니다.

이격 조건은 법정 설치 기준이 아니며, 실제 접근성·전원·토지 사용·누락 건물·25 m 구조물 설치 가능성은 검증하지 않았습니다. 좌표는 기존 코드의 m 축을 유지했습니다.

발표용 한 문장
취약 구간 네 곳과 설치 후보 여덟 곳은 다른 개념입니다. 사용자 성능이 나쁜 곳 주변에서 설치 가능한 위치를 따로 가정했습니다.

14 / THREE OBJECTIVES

세 시나리오는 무엇을 잘하려는가

시나리오	후보/조합	목표와 수식	의미
S1	4 / 6	F1=Q0.05(C_after)	전체 캠퍼스 저성능 경계값 최대
S2	8 / 28	F2=평균 ln(C_after/C_before)	사용자별 상대 개선의 균형
S3	12 / 66	F3=min_k[P5_after(Rk)/P5_before(Rk)]	네 구간 중 가장 덜 개선된 비율 최대

F1은 저성능 사용자 개선 목표와 직접 연결됩니다. F2는 빠른 일부 위치의 큰 절대 증가만 좇지 않도록 로그 비율을 사용합니다. F3는 네 취약 구간 각각의 개선 비율을 구하고 가장 작은 값을 높입니다. 절대적으로 가장 느린 구간을 최대화하는 함수와는 다릅니다.

세 함수는 단위가 다릅니다. Mbps, 로그 점수, 배율을 서로 직접 비교할 수 없습니다. 각 함수로 최선 조합을 고른 뒤 동일 비교 표본의 전체 P5로 다시 평가했습니다.

선택 방식	동일 비교 표본 P5 Mbps	선택 좌표 m
S1	45.77	(-65,107.5) + (-127.5,260)
S2	44.56	(-47.5,177.5) + (-17.5,22.5)
S3	48.57	(-42.5,45) + (-70,227.5)

격자 홀짝으로 탐색 8,960개 / 비교 8,962개 위치를 나눴습니다. 주변 위치가 가깝고 결정론적 모델이므로, 이 분리는 독립 난수 검증이나 실제 일반화 보장이 아닙니다. 이후 별도 새로운 난수 20회를 수행했습니다.

> 발표용 한 문장
> 어떤 배치가 좋은지는 목표에 따라 다릅니다. 자기 점수가 아닌 공통 5백분위로 비교했습니다.

15 / FACTORIAL COMPARISON

왜 최종 권장은 8개 후보 + F1인가

처음 세 시나리오에서는 후보 수와 함수가 동시에 달랐습니다. S3가 높은 이유가 후보가 많아서인지 함수가 달라서인지 분리하려고 4/8/12곳 × F1/F2/F3의 9조건을 비교했습니다.

후보 수	F1: 전체 P5	F2: 로그 평균	F3: 지역 개선 비율
4	45.77	32.06	32.06
8	51.32	44.56	32.06
12	51.32	44.56	48.57

표 안의 모든 값은 각 함수로 선택한 배치의 동일 비교 표본 P5(Mbps)입니다. 함수 자체의 점수를 넣은 표가 아닙니다.

선택 논리

- 전체 저성능 사용자 개선을 주목표로 삼으면 F1의 8곳 조건이 가장 높습니다.
- 12곳+F1도 같은 두 위치를 골랐으므로 후보를 더 늘려도 이번 집합에서는 이득이 없었습니다.
- 같은 성능을 더 적은 후보·조합으로 얻는 8곳+F1을 권장했습니다.
- 후보 집합이 중첩되어 6+28+66=100은 명목 개수이며 실제 고유 조합 66개를 계산·재사용했습니다.

결론의 범위는 "검토한 후보와 정한 목적함수 중 최선"입니다. 모든 연속 좌표의 전역 최적도 아니고, 모든 건물·모든 장애에서 최선인 배치도 아닙니다.

> 발표용 한 문장
> 세 시나리오 중 하나를 바로 고르지 않고, 후보 수와 평가함수를 교차 비교해 선택 근거를 분리했습니다.

16 / SELECTED DEPLOYMENT

추가 두 위치와 성능 개선

추가 사이트	좌표 m	모델상 위치
10번	(-127.5,260)	광개토관 서쪽
11번	(-17.5,22.5)	대양홀 서쪽

두 위치의 평면 간격은 약 261.74 m입니다. 새로운 사이트도 서빙 후보와 간섭원으로 포함하여 전체 네트워크를 다시 계산했습니다. 한 취약 구간 바로 옆의 후보를 고르지 않아도 새 사이트가 다른 취약 구간을 보완할 수 있습니다.

조건	기존 9개 P5	추가 11개 P5	개선율
3.5 GHz / 100 MHz	40.83	65.02	59.3%
28 GHz / 100 MHz	7.54	32.91	336.5%
28 GHz / 800 MHz	8.82	51.40	482.8%

단위 Mbps. 이 전후 비교는 모두 같은 경계 내부 17,922개 위치입니다. 과거 사각 영역 26,741개의 P5를 추가 전 값으로 쓰면 영역 변경과 사이트 추가 효과가 섞입니다.

취약 구간	28/800 구간별 P5 추가 전	추가 후
W1	1.51	20.21
W2	3.64	6.19
W3	6.02	138.76
W4	7.19	138.91

구간 P5는 대표점 반경 25 m 안의 사용자 분포입니다. 앞서 표의 대표점 하나의 전송률과 다릅니다. 가장 약한 구간도 개선됐지만 개선 크기는 균등하지 않습니다.

발표용 한 문장
같은 사용자 위치에서 기존 사이트를 유지한 채 두 곳만 추가하여, 전체 5백분위와 구간별 성능을 함께 확인했습니다.

17 / DEGRADATION AND SENSITIVITY

기지국을 추가했는데 왜 일부는 나빠졌나

새 사이트가 서빙으로 선택되는 곳에는 신호가 늘지만, 기존 사이트에 계속 연결되는 곳에는 새 사이트가 간섭원이 됩니다. 그래서 전체 P5가 높아져도 모든 위치가 개선되는 것은 아닙니다.

28/800 고정 채널의 악화 지표	값
조금이라도 전송률이 감소한 위치	79.20%
악화된 위치의 감소율 중앙값	0.68%
전체 중 10% 넘게 감소한 위치	5.08%
전체 중 20% 넘게 감소한 위치	1.38%

79.20%는 대부분이 심각하게 나빠졌다는 뜻이 아닙니다. 감소 크기와 기준을 함께 제시해야 합니다. 반대로 감소가 작다는 이유로 모든 위치 개선이라고 말해도 안 됩니다. 비교는 전체 P5 목표와 간섭의 부작용을 함께 설명합니다.

민감도 조건	결과 해석
경계 기본/30 m 축소/30 m 확대 × 부하 0.5/1.0	6조건에서 선택 배치의 P5 개선 유지
권장안의 최소 P5 개선율	시험한 6조건 중 +343.7%
순위	경계 확대 등에서 다른 조합이 더 높은 절대 P5 가능
후보 10번과 경계	추정 경계까지 12.38 m로 정밀 위치 확인 필요

경계를 축소·확대하는 시험은 평가 사용자의 범위를 바꾼 것입니다. 설치 부지의 경계를 확인하거나 신규 사이트가 실제 허용 부지 안에 있는지 검증한 시험은 아닙니다.

발표용 한 문장
추가 사이트의 이득뿐 아니라 간섭에 따른 악화 크기와 경계 변화에 대한 민감도도 공개했습니다.

18 / STOCHASTIC EXTENSION

독립 난수 20회는 무엇을 바꾸는가

고정 채널 코드에서 같은 입력을 20번 실행하면 같은 결과만 나옵니다. 이번에는 원본의 NLOS 평균 경로손실을 유지하고, 공간에 따라 달라지는 Gaussian 섀도 페이딩 SF를 추가했습니다. 시드마다 새 환경을 만든 것입니다.

항목	이번 구현
SF 크기	표준편차 6 dB, 사이트별 독립 필드
공간 변동	exp[-(|dx|+|dy|)/50] 상관의 두 축 AR(1) 근사
섹터	같은 사이트의 3섹터가 같은 SF 사용
조건 비교	한 시행의 주파수·배치·장애에 공통 필드 적용
시행 독립성	서로 다른 시드 2026101101~2026101120
배치	이미 선택한 두 위치 고정, 난수마다 다시 선정하지 않음

양의 SF를 손실에 더하면 수신전력이 낮아지고 음의 값이면 높아집니다. 6 dB 손실 변화는 선형 전력을 약 1/4로 만드는 규모입니다. 가까운 사용자 위치가 함께 변하도록 했으며 위치 17,922개를 서로 독립인 시행으로 세지 않습니다.

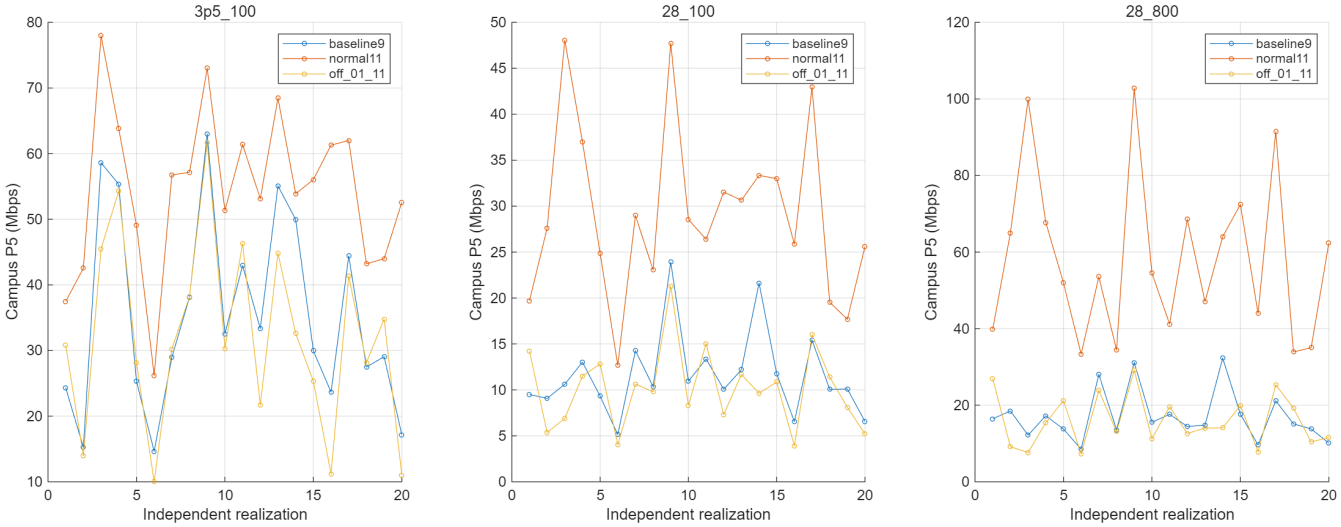
같은 난수를 조건마다 쓰는 것은 불공정한 조작이 아니라 조건 효과를 분리하는 paired 비교입니다. 시행 1의 전파 환경에서 9개와 11개를 비교하고, 시행 2는 새로운 환경으로 다시 비교합니다.

이 모델은 완전한 3GPP 공간 일관성 구현이 아닙니다. 상관 거리 50 m의 분리형 근사이며 실제 대역 간 변동을 측정한 결과도 아닙니다. LOS 상태, 실내 깊이와 O2I 추가 랜덤 변동, 빠른 페이딩은 추가하지 않았습니다.

발표용 한 문장
환경은 시행마다 새로 만들되, 같은 시행에서는 비교 대상들이 같은 환경을 겪도록 했습니다.

19 / RANDOM VALIDATION RESULTS

20회 검증 결과를 읽는 법



각 점은 독립 시행 한 번의 전체 P5. 파랑=기존 9개, 주황=정상 11개, 노랑=1+11번 장애.

조건	9개 P5 평균	11개 P5 평균	11개 평균의 95% 구간
3.5 GHz / 100 MHz	35.46	54.56	48.83~60.30
28 GHz / 100 MHz	11.69	29.24	24.85~33.62
28 GHz / 800 MHz	17.08	58.15	48.15~68.14

단위 Mbps. 각 시행에서 위치별 전송률을 정렬해 P5를 구한 후 20개의 P5를 평균했습니다. 세 조건 모두 20회 전부 추가 후 P5가 기존 9개보다 높았고, paired 개선량의 95% 구간도 0보다 컸습니다.

고정 채널의 28/800 P5=51.40과 이번 P5 평균=58.15는 다른 모델의 값입니다. 임의로 둘 중 좋은 값을 골라 쓰지 않습니다. SF는 불리한 링크뿐 아니라 유리한 링크도 만들고 가장 강한 섹터를 다시 선택하게 하므로, 평균 식에 SF를 추가한 뒤의 분포는 고정 결과와 같지 않습니다.

발표용 한 문장

기존 배치에서 고른 두 위치의 개선이 새 난수 20개에서도 유지되는지 검증했고, 세 조건에서 모두 P5 개선을 확인했습니다.

20 / STATISTICAL INTERPRETATION

신뢰구간과 비교 결론의 정확한 의미

P5_t를 시행 t의 5백분위라고 하면 평균은 mean(P5_t), 평균 추정 구간은 mean ± t(19,0.975)×std(P5_t)/sqrt(20)입니다. t계수는 약 2.093입니다. 독립 단위는 20개의 환경 시행입니다.

개념	혼동하면 안 되는 내용
P5의 20회 평균	전체 20×17,922개를 합쳐 구한 P5와 다름
95% 평균 구간	사용자 전송률 95% 범위나 실제 네트워크 보장 아님
paired 개선량	같은 시행의 추가 후 P5 - 추가 전 P5를 평균
평균 CDF	시행별 CDF를 평균한 곡선, 곡선 P5와 평균 P5는 다름

조건	P5 개선 평균 Mbps	paired 95% 구간 Mbps
3.5 GHz / 100 MHz	19.11	15.08~23.13
28 GHz / 100 MHz	17.55	14.12~20.98
28 GHz / 800 MHz	41.07	31.95~50.18

확률 결과의 28/800 P5 평균은 3.5/100보다 약 3.58 Mbps 높았지만, 두 조건 간 paired 차이 구간은 -4.11~+11.28 Mbps로 0을 포함합니다. 따라서 이번 20회만으로 운용 조건의 P5 우열을 확정하지 않습니다. 고정 채널에서는 3.5/100 P5가 높았다는 결론과 모델 범위를 나누어 설명합니다.

구간은 현재 확률 모델에서 시행 수에 따른 오차의 근사입니다. 지도 경계의 부정확함, 현장 모델 오차, 설치 가능성까지 포함한 신뢰구간은 아닙니다.

발표용 한 문장
개선은 같은 환경끼리의 차이로 확인하되, 대역 간 P5 우열은 불확실성까지 보고 신중하게 해석했습니다.

21 / FAILURE MODEL

기지국 한 개·두 개가 멈추면?

장애는 사이트 하나의 3개 섹터가 모두 송신을 멈추는 상황으로 정의했습니다. 장애 사이트의 신호와 간섭을 함께 없애고, 나머지 활성 서비스 섹터 중 가장 강한 곳으로 재접속합니다. 서빙 신호만 없애고 간섭을 남기는 계산은 하지 않았습니다.

실험	내용
한 곳 장애	11가지 모두 비교
두 곳 장애	11C2=55가지 모두 비교
독립 환경	같은 20개 SF 실현과 세 조건에 적용
최악 기준	28/800 전체 P5의 20회 평균이 가장 낮은 패턴
최악 단일	11번 (-17.5,22.5) 중단
최악 이중	1번 (53.6,121.3) + 11번 중단

28/800 상태	P5 평균 Mbps	10 Mbps 미만 위치 평균
정상	58.15	0.75%
11번 중단	25.69	2.41%
1+11번 중단	15.98	3.87%

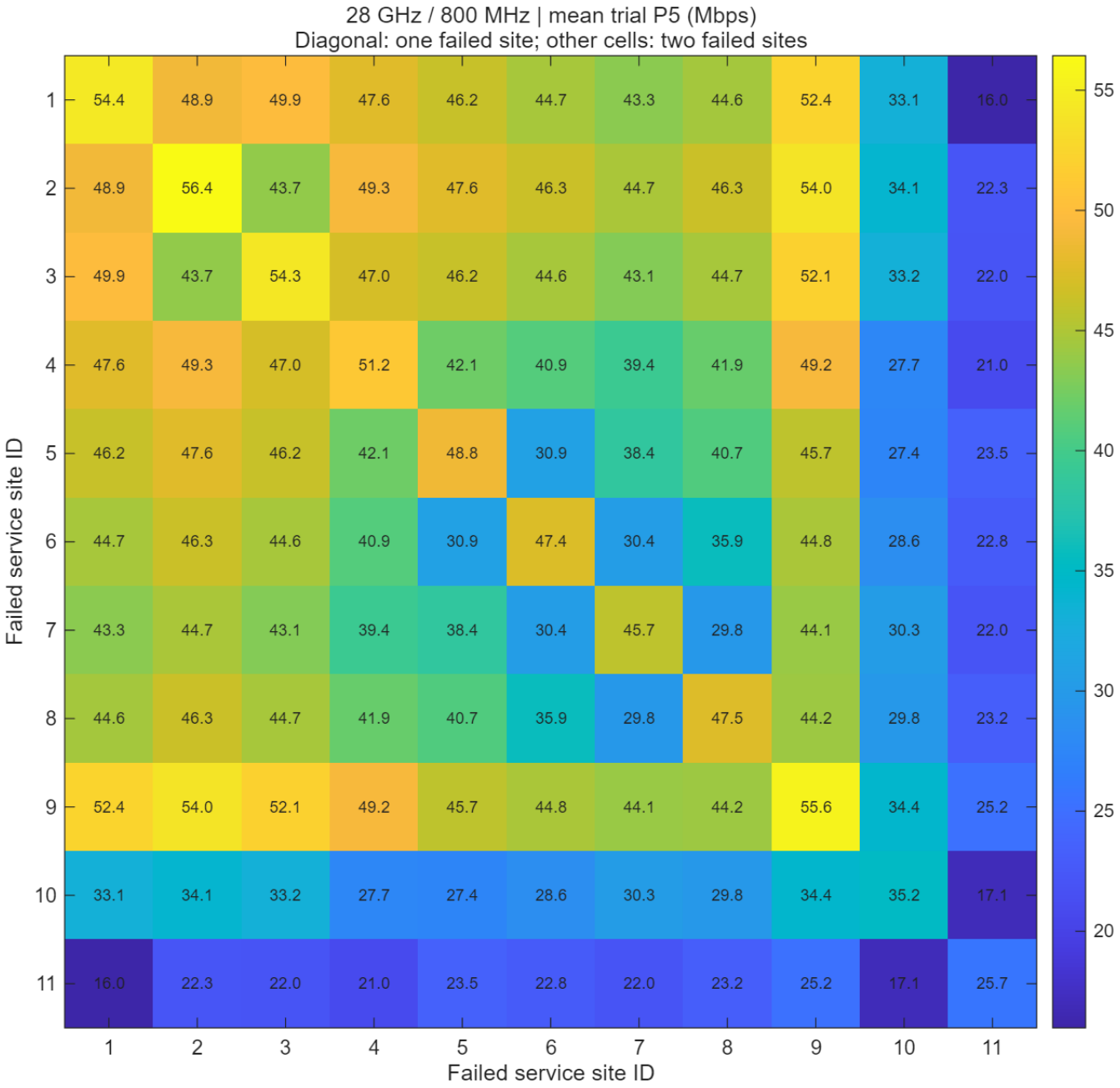
정상 접속 사이트가 꺼져 재접속이 필요한 위치 비율은 단일 최악 평균 12.60%, 이중 최악 21.26%입니다. 이는 재접속 후 10 Mbps 미만 비율과 다릅니다. 10 Mbps는 비교용 서비스 기준이며 실제 연결 단절 판정값이 아닙니다.

이 계산은 즉시 재접속한 뒤의 정상상태입니다. 장애 발생부터 재접속까지 몇 초가 끊기는지, 핸드오버 신호 절차가 실패하는지, 복구가 몇 분 걸리는지는 모델에 없습니다.

발표용 한 문장
사이트 장애로 기존 접속을 잃는 사용자와, 재접속 후에도 낮은 전송률을 겪는 사용자를 구분했습니다.

22 / FAILURE MATRIX

전체 장애 조합을 한눈에 읽기



28 GHz·800 MHz. 숫자는 시행별 P5의 20회 평균(Mbps). 대각선은 한 곳, 나머지는 두 곳 장애.

예를 들어 행 1·열 11의 16.0은 1번과 11번 동시 중단 결과입니다. 행 11·열 11의 25.7은 11번 단독 중단 결과입니다. 행·열 11 주변이 전반적으로 낮아 해당 사이트에 대한 의존도가 드러납니다.

순위는 현재 경계·SF 모델·20개 실현에서 계산한 결과입니다. 최악 조합을 같은 데이터에서 선택했으므로 선택 이후의 개별 구간에는 다중 비교 보정을 적용하지 않았습니다. 실제 장애 확률이나 발생 빈도 순위는 아닙니다.

23 / NON-IDEAL STRESS TESTS

잡음 외에도 어떤 악화를 가정했나

열잡음은 평소에도 있지만 장애·혼잡·차폐를 모두 설명하지는 않습니다. 기본 모델의 잡음은 유지하고, 다음 상황을 별도로 변경했습니다. 정상/기존 배치·장애·스트레스·대응을 포함해 총 80상황을 계산했습니다.

상황	설정	28/800 P5 평균 Mbps
혼잡	간섭 부하율 0.5→1.0	52.08
외부 간섭	외부 간섭 수신전력 +6 dB	47.30
수신기 잡음	NF 7→10 dB	31.39
추가 링크 차폐	두 추가 사이트의 28 GHz 링크 손실 +20 dB	18.98
복합 악화	위 네 항목을 동시에 적용	8.33
이중 장애+혼잡	1·11번 중단, 부하율 1.0	14.64
이중 장애+복합	1·11번 중단과 네 악화 조건	5.43

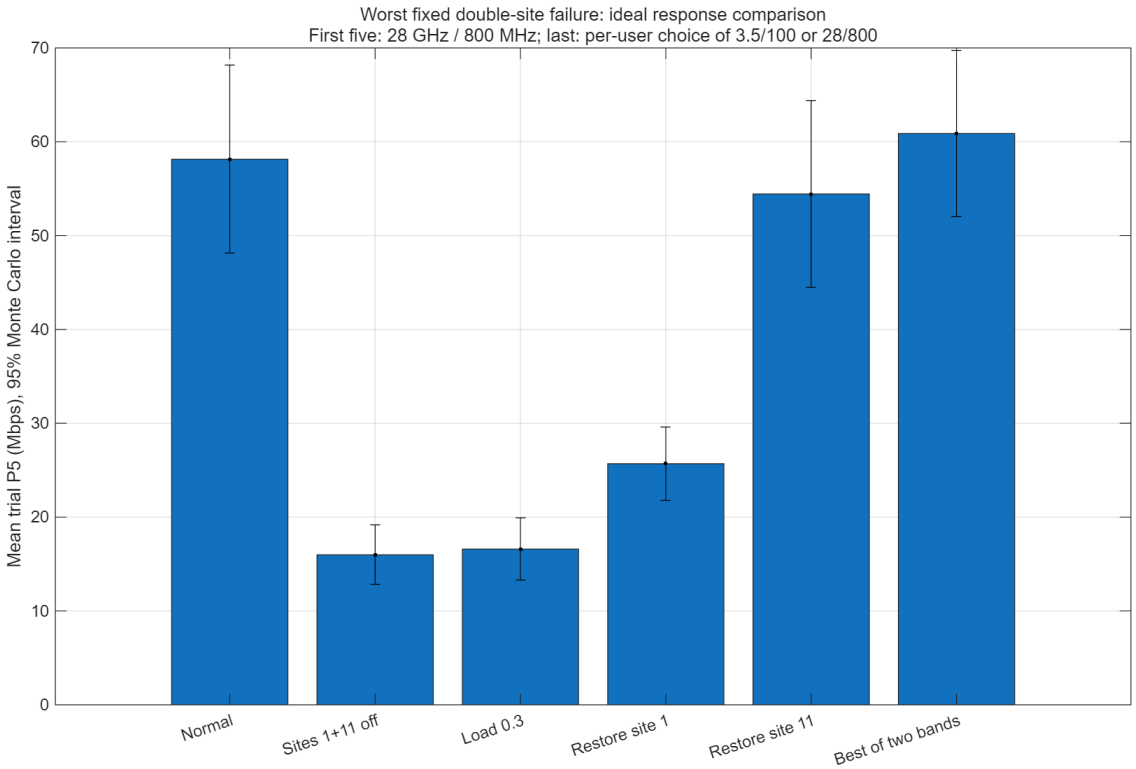
+6 dB는 외부 간섭 전력을 약 4배로, +20 dB 손실은 해당 링크 전력을 1/100로 바꾸는 강한 시험 조건입니다. 특정 차폐물·강우를 실측한 값이 아니며 모든 추가 28 GHz 링크에 동일 손실을 적용했습니다. 3.5 GHz 링크에는 이 차폐 스트레스를 적용하지 않았습니다.

NF 증가와 대역폭 증가 모두 총 잡음을 늘리지만 원인이 다릅니다. 부하율은 간섭 활동도 가정이므로 이 표의 혼잡을 실제 동시 접속 수나 스케줄러 자원 부족과 동일시하지 않습니다.

발표용 한 문장
잡음만 넣었다고 현실의 모든 악화를 반영했다고 보지 않고, 원인이 다른 여러 스트레스를 분리해 시험했습니다.

24 / RESPONSE COMPARISON

최악 이중 장애에 어떻게 대응할까



앞의 다섯 막대는 28/800, 마지막은 사용자별로 3.5/100 또는 28/800을 고르는 이상적 조건.

대응	P5 평균 Mbps	설명
재접속만	15.98	장애 후 활성 사이트에 접속
간섭 활동도 0.3	16.60	간섭을 줄이지만 자원 비용은 미반영
1번 먼저 복구	25.69	11번은 계속 중단
11번 먼저 복구	54.43	1번은 계속 중단
유리한 대역 선택	60.88	두 용량의 합이 아닌 위치별 최대값

현재 결과의 복구 우선순위는 11번입니다. 전원·전송 경로와 대체 커버리지를 먼저 점검할 근거가 됩니다. 물리적인 백업 전원이나 백홀 이중화 조치를 실제로 설치·시험한 것은 아닙니다.

대역 선택은 듀얼밴드 단말과 두 대역의 가용 커버리지를 가정합니다. 지연·트래픽 재분배·동시 자원 비용을 빼지 않은 이상적 결과이며, 정상 상태에서도 같은 대역 선택이면 P5 평균 102.80 Mbps입니다. 장애 후 60.88을 정상 단일 28/800의 58.15와 비교해 장애가 더 좋다고 결론내리면 안 됩니다.

25 / CLAIM BOUNDARIES

발표에서 반드시 밝힐 한계

확인한 것	아직 확인하지 않은 것
실제 MATLAB 수식·단위와 재계산 일치	실제 다운로드 속도·셀 전체 동시 처리량
잠정 경계와 7개 모델 영역	정밀 캠퍼스 경계·모든 건물과 차폐물
후보 집합 안에서 목적함수 최선	모든 좌표의 전역 최적·실제 설치 가능성
독립 SF 실현 20개	완전한 LOS/NLOS·빠른 페이딩·이동 모델
고정 배치의 장애·스트레스 성능	실제 장애 빈도·재접속 지연·복구 시간
이상적 복구·대체 대역의 효과	현장 대응 구현·부하 재분배·전환 비용

원본 평균 식을 유지했으며 2D 거리 10 m 미만 링크가 495개 포함됩니다. 근거리에서 표준 적용 범위 밖의 식 외삽이 있으므로, 완전한 3GPP 모델 준수라고 표현하지 않습니다. 수직 안테나·빔포밍·스케줄러·백홀도 모델에 없습니다.

28 GHz 기준 선정 위치를 3.5 GHz에도 그대로 적용했습니다. 두 주파수에서 공정하게 같은 배치를 비교한 것이며, 3.5 GHz용 최적 위치를 따로 구한 결과는 아닙니다.

정상 P5 우선 배치와 장애에 강한 배치는 서로 다른 목표입니다. 장애 최적 배치를 구하려면 모든 후보 쌍에 대해 최악 장애 P5 또는 실제 장애 확률을 반영한 점수를 다시 평가해야 합니다. 이번에는 현재 선택 배치를 검증했습니다.

발표용 한 문장
현재 결과는 잠정 캠퍼스 모델에서의 비교와 검증입니다. 현장 성능과 설치 최적을 확정한 결과로 확대하지 않습니다.

26 / SLIDE PLAN 1-5

PPT 구성과 말할 내용: 앞부분

슬라이드	보여줄 것	핵심 설명
1. 질문과 목표	주파수·대역폭·배치 질문	같은 조건으로 비교하고 취약 사용자 개선을 평가
2. 지도와 조건	잠정 경계, 7영역, 사이트	사용자만 경계 내부, 외부 사이트 간섭 유지
3. 계산과 수정	S/(I+N), C 수식·수정표	mW 합산, GHz/Hz, 각도 정규화·색 범위·P5
4. 주파수 비교	3.5/100 vs 28/100 Heatmap	주파수만 바꾸면 고정 모델 P5 65.02→32.91
5. 대역폭 비교	세 조건 CDF와 하위 확대	28/800 중앙값은 높지만 고정 모델 P5는 3.5보다 낮음

앞부분의 자연스러운 연결

"먼저 대역폭을 같게 해서 주파수 효과를 분리했습니다. 그다음 28 GHz에서 대역폭을 늘렸습니다. 이때 잡음도 증가하므로 SINR과 용량을 함께 봤습니다. 결과적으로 전체 성능뿐 아니라 실내 취약성이 중요해, 다음 단계에서 취약 구간을 기준으로 추가 위치를 검토했습니다."

PPT에서는 수식을 모두 길게 유도하지 않아도 됩니다. 발표자는 왜 단위가 맞아야 하는지, SINR dB를 용량에 직접 넣으면 안 되는지, 실제 속도와 다름을 설명할 수 있어야 합니다.

그림을 띄우면 먼저 조건 → 축·단위 → 색 또는 CDF 의미 → 관찰 → 원인 → 한계 순으로 말하세요. 색이 진하다는 이야기만 하지 말고 P5나 중앙값을 함께 제시합니다.

발표용 한 문장
3.5/100 → 28/100 → 28/800 순서로 설명하면 주파수와 대역폭의 효과가 분리되어 전달됩니다.

27 / SLIDE PLAN 6-10

PPT 구성과 말할 내용: 뒷부분

슬라이드	보여줄 것	핵심 설명
6. 취약 구간·후보	W1~W4와 후보 지도	지역 판정·75 m 근접 제거, 사용자점과 후보 구분
7. 두 위치 선정	3함수, 9조건 교차표	전체 P5 목표에서 8곳+F1, 후보 내 최선
8. 추가 전후	같은 경계의 P5·악화율	28/800 8.82→51.40, 일부 위치는 추가 간섭으로 감소
9. 확률·장애	20회·장애 행렬·복구 그림	기존 대비 개선 유지, 11번 의존도·복구 우선
10. 결론·한계	3문장 결론·남은 확인	잠정 경계와 모델 가정, 현장·최종 배치 확인 필요

처음 계획은 약 9장이었지만, 확률·장애 결과가 추가되어 10~12장으로 나누면 설명이 편합니다. 발표 시간 제한이 있다면 자세한 함수·민감도·행렬·신뢰구간은 보조 슬라이드로 옮기고 핵심 결과만 말합니다.

최종 결론 세 문장

① 고정 채널에서 같은 100 MHz의 28 GHz는 저성능 사용자가 불리했고, 800 MHz는 전체 성능을 높여도 실내 취약성을 완전히 해소하지 못했습니다.
② 취약 구간에서 후보를 만들고 전체 P5 기준으로 두 곳을 선정해, 같은 경계의 추가 전후 개선을 확인했습니다.
③ 새 SF 20회에서도 추가 효과가 유지됐지만 11번 장애에 취약해, 정상 성능과 장애 복원력을 함께 검토할 필요가 있습니다.

확률 결과에서 대역 간 P5 우열은 구간이 0을 포함하므로 확정하지 않습니다. 고정 모델 결론을 전체 현실의 보편적인 우열로 말하지 않습니다.

28 / REHEARSAL SCRIPT

발표자가 읽고 연습할 연결 대본

아래는 약 8~10분 발표를 구성할 때 활용하는 연결 대본입니다. 실제 시간은 팀이 읽고 측정해야 하며, 각 슬라이드의 세부 수치는 앞쪽 표로 보충합니다.

시작

"저희는 세종대 캠퍼스의 3.5 GHz와 28 GHz를 비교하고, 취약 사용자를 보완할 기지국 두 곳을 선정했습니다. 먼저 코드의 단위와 안테나·표본 문제를 점검하고, 같은 조건에서 신호와 간섭·잡음을 계산했습니다."

주파수와 대역폭

"주파수 효과는 두 조건의 대역폭을 100 MHz로 맞춰 비교했습니다. 고정 모델에서 28 GHz의 P5는 낮아졌습니다. 다음으로 28 GHz의 대역폭을 800 MHz로 넓혔습니다. 잡음도 9.03 dB 커져 SINR은 낮아지지만 용량은 증가했습니다. 그래도 실내 취약 사용자까지 모두 유리해지는 것은 아니었습니다."

위치 선정

"취약 구간은 하위 10%와 주변 비율을 함께 보고, 가까운 대표점은 제외해 네 구간을 얻었습니다. 주변 설치 후보와 평가함수를 바꿔 비교하고, 후보 수와 함수의 효과를 교차 비교했습니다. 전체 P5 목표에서는 8개 후보 중 두 곳이 선택됐고, 같은 경계에서 28/800 P5가 8.82에서 51.40 Mbps로 높아졌습니다."

검증과 장애

"고정 결과만으로 끝내지 않고 새 섀도 페이딩 환경 20개에서 배치를 검증했습니다. 세 조건 모두 20회 P5가 개선됐습니다. 그러나 11번 사이트가 멈추면 성능이 크게 낮아졌고, 1번과 함께 멈추면 28/800 P5 평균이 15.98 Mbps였습니다. 이때 11번 복구가 간섭 조정보다 효과적이었습니다."

마무리

"이 결과는 잠정 경계와 단순화한 모델에서의 비교입니다. 실제 속도나 모든 위치의 개선을 보장하지 않습니다. 최종적으로 경계와 설치 가능성을 확인하고, 정상 성능뿐 아니라 장애 시 대체 커버리지를 함께 검토해야 합니다."

29 / Q&A 1

예상 질문과 답변 ① 원리·비교

왜 28 GHz·100 MHz도 계산했나요?

3.5/100과 비교하면 주파수만, 28/800과 비교하면 대역폭만 바뀝니다. 이 중간 조건이 없으면 두 효과를 분리하기 어렵습니다.

왜 800 MHz를 사용했나요?

높은 주파수에서 넓은 대역폭을 쓰는 비교 조건을 가정했습니다. 실제 모든 사업자와 단말이 800 MHz를 사용할 수 있다는 주장은 아닙니다.

대역폭이 8배인데 왜 용량은 8배가 아닌가요?

총 송신전력이 고정되어 있고 잡음은 대역폭에 비례해 증가합니다. SINR이 낮아져 용량 증가가 제한됩니다.

28 GHz가 좋은 건가요, 나쁜 건가요?

조건과 지표에 따라 다릅니다. 고정 모델에서 같은 100 MHz는 불리했고, 800 MHz는 전체 중앙값이 높지만 P5와 실내는 불리했습니다. 확률 20회에서는 운용 조건 P5 차이의 구간이 0을 포함해 우열을 확정하지 않습니다.

P5와 하위 5% 평균은 다른가요?

P5는 정렬 분포의 5% 경계값입니다. 하위 5% 평균은 그 경계 아래 값들을 평균한 것입니다. 이번 필수 지표는 P5입니다.

계산 용량이 실제 다운로드 속도인가요?

아닙니다. 위치별 단일 스트림 Shannon 이론 전송률입니다. 프로토콜·스케줄러·동시 사용자·백홀 병목을 모두 반영한 실제 속도가 아닙니다.

30 / Q&A 2

예상 질문과 답변 ② 배치·검증·장애

취약점 네 곳과 후보 여덟 곳은 왜 다르죠?

취약점은 사용자 성능이 나쁜 구간의 대표점입니다. 후보는 그 주변의 별도 설치 위치입니다. 구간마다 두 대안을 주어 여덟 후보를 만들었습니다.

28개 조합은 학교에서 지정했나요?

아닙니다. 후보 여덟 곳은 팀의 설계이고, 두 곳 선택 조합 8C2=28입니다. 학교는 기존 기지국 유지와 두 곳 추가·근거·전후 비교를 요구했습니다.

어떻게 최적이라고 말할 수 있나요?

검토한 후보와 선택한 전체 P5 함수에서의 최선입니다. 모든 연속 좌표의 전역 최적, 모든 장애의 최적을 찾은 것은 아닙니다.

기지국을 넣었는데 79.2%가 나빠진 건 실패인가요?

많은 위치의 감소는 작지만 일부는 크게 감소했습니다. 약한 사용자 P5가 크게 좋아진 것과 간섭에 따른 악화를 함께 보고, 팀이 허용 기준을 판단해야 합니다.

독립 난수인데 왜 대역마다 같은 값을 넣나요?

시행끼리는 새로운 환경이고, 같은 시행의 조건끼리는 공통 환경을 씁니다. 그래야 환경 운의 차이 대신 조건 변경 효과를 비교할 수 있습니다.

장애 1+11번을 복구할 때 왜 11번부터인가요?

같은 환경에서 11번 복구 시 P5 평균 54.43, 1번 복구 시 25.69 Mbps였습니다. 현재 모델에서는 11번의 취약 사용자 보완 역할이 더 큽니다.

31 / Q&A 3 AND HANDOFF

예상 질문과 답변 ③ 한계·실행

열잡음이 있으니 이미 현실적인 것 아닌가요?

열잡음만으로 차폐·환경 변동·혼잡·사이트 장애를 설명할 수 없습니다. 그래서 SF, 부하, 외부 간섭, 잡음지수, 링크 차폐와 장애를 따로 시험했습니다.

실제 끊김 시간은 얼마인가요?

이번 모델은 즉시 재접속한 뒤 성능을 계산합니다. 끊긴 시간이나 재접속 실패·복구 시간은 모델링하지 않았습니다.

10 Mbps 미만이면 연결이 끊긴 건가요?

아닙니다. 서비스 품질을 비교하기 위한 임계값입니다. 1/5/10/25 Mbps 기준도 함께 계산했습니다. 실제 무선 링크 단절 기준과 구분해야 합니다.

20회 검증이면 실제 성능을 보장하나요?

가정한 SF 모델의 변동을 검증한 것입니다. 경계·건물·설치·모델 오차와 실제 네트워크 기능을 모두 보장하지 않습니다.

담당	발표 전 남은 확인
A 코드	팀 PC 재현, 확정 채널·부하 모델, 코드/설정 버전 일치
B 지도	정밀 경계·후보 설치·높이·11번 전원/전송/대체 커버리지
C 분석	실내 QoS·악화 크기·P5 구간·장애 복구 순위
D 발표	최신 세종대 그림 반영, 가정 명시, 시간·질의응답 리허설

PDF 작성·자동 계산 완료와 팀 검토·현장 확인·최종 PPT·리허설·제출 완료는 다릅니다. 본 해설서는 발표자가 설명을 준비하기 위한 자료입니다.

32 / QUICK REFERENCE

핵심 숫자와 출처 찾기

발표에서 자주 쓰는 숫자	의미
17,922 / 4,601 / 13,321	현재 경계 전체 / 실내 / 실외 위치 수
(-127.5,260), (-17.5,22.5)	잠정 추가 10·11번 좌표 m
고정 P5: 65.02 / 32.91 / 51.40	추가 11개: 3.5/100, 28/100, 28/800 Mbps
고정 28/800: 8.82→51.40	같은 경계의 추가 전후 P5 Mbps
확률 P5 평균: 54.56 / 29.24 / 58.15	정상 11개, 시행별 P5의 20회 평균 Mbps
11번 장애 25.69, 1+11 장애 15.98	28/800의 P5 평균 Mbps
11번 복구 54.43, 대역 선택 60.88	후자는 이상적인 두 대역 선택 조건

숫자와 그림의 근거 - 저장소 상대 경로

고정 세 조건: results/labgemini4/added11_three_cases/
취약점과 경계: results/labgemini4/weak_regions_provisional/
후보·3함수·교차 비교: results/labgemini4/three_placement_scenarios/
독립 20회·장애·대응: results/labgemini4/random20_resilience/
각 폴더의 README, summary CSV, 좌표·설정·verification 파일로 추적할 수 있습니다.

비공개 GitHub 저장소 열기

과제와 모델 기준

과제 안내: 연구실인턴_교과목_지능형통신및네트워크_미니프로젝트_수정.pdf
원본 모델 문서: 38901-j40.docx (TR 38.901)
원본/수정 코드: Campus_3GPP_main_v0.0.m / labgemini4.m
기존 Campus 보고서는 순천향대 예시로, 최신 세종대 결과와 구분합니다.

ETSI TR 138 901 V19.3.0 공식 문서 - Table 7.4.1-1(경로손실/SF), 7.5-6(대규모 파라미터). 식의 크기를 참고했고 전체 모델 구현을 주장하지 않습니다.